FICHE D'ÉTUDE

BUS AVIONIQUES
1553, 429, AFDX

7 diapos : trois philosophies, 1553, 429, AFDX, diagnostic, les pièges, le quiz.

2 L'idée

3 MIL-STD-1553

4 ARINC 429 et AFDX

5 Diagnostic

6 Sur l'avion, et les pièges

7 Vérifie-toi

L'IDÉE

TROIS FAÇONS DE PARLER

1

Commande/réponse : MIL-STD-1553

Un contrôleur de bus interroge des terminaux distants. Tout est piloté, donc déterministe. Très répandu sur les avions militaires, dont le F-16.

2

Diffusion : ARINC 429

Un émetteur, jusqu'à 20 récepteurs. Pas de requête, pas d'arbitrage : l'émetteur envoie, les récepteurs écoutent.

3

Réseau commuté : AFDX (ARINC 664 partie 7)

Ethernet à 100 Mbit/s rendu déterministe par des liens virtuels (BAG, gigue bornés), redondé sur deux réseaux. A380, 787.

MIL-STD-1553

LE BUS COMMANDE/RÉPONSE

1 Mbit/s

Paire torsadée blindée de 78 Ω, codage Manchester II, couplage par transformateur. Doublé : bus A et bus B.

BC, RT, BM

Un contrôleur (BC), jusqu'à 31 terminaux distants (RT), un moniteur (BM). Mot de 20 bits : 3 de synchronisation, 16 de données, 1 de parité.

≈ 0,7 Mbit/s utile

Message de 32 mots de données : 20 µs par mot, 34 mots ≈ 680 µs plus les temps de réponse ≈ 0,7 ms. Soit 512 bits utiles en 0,7 ms.

> Terminaison de 78 Ω aux deux extrémités, dérivations courtes : un stub mal fait perturbe le signal.

ARINC 429 ET AFDX

PARLER SANS SE DISPUTER

Mot de 32 bits

Étiquette (label) sur 8 bits en octal, SDI 2, données 19, SSM 2, parité 1. Débit 12,5 ou 100 kbit/s.

≈ 2 800 mots/s

À 100 kbit/s, mot de 32 bits plus 4 bits d'espacement : 100 000 / 36 ≈ 2 800 mots/s. Unidirectionnel : une paire par sens.

AFDX : virtual links

Chaque flux a un BAG (intervalle minimal) et une gigue maximale. Les délais sont bornés par construction, ce qui rend le réseau certifiable.

DIAGNOSTIC

QUAND LE BUS SE TAIT

1

1553

Analyseur de bus : vérifier les messages, les mots d'état, les erreurs de parité, l'amplitude du signal. Contrôler terminaisons, blindage et connecteurs.

2

429

Mesurer les niveaux différentiels. Un récepteur défaillant ne gêne pas les autres, mais un émetteur en panne coupe toute la liaison.

3

AFDX

Analyser les liens virtuels et les redondances A/B : une voie peut être perdue sans que l'équipement le signale tout de suite.

SUR L'AVION, ET LES PIÈGES

LES PIÈGES DES BUS

~~« Ethernet normal fera la même chose qu'AFDX. »~~

→ **Ethernet standard n'offre pas de latence bornée : collisions, files d'attente. AFDX impose les liens virtuels pour garantir le temps.**

~~« Le bus partagé est lent : on prend toujours le plus rapide. »~~

→ **Le déterminisme et la certification comptent autant que le débit. Un bus 1 Mbit/s bien maîtrisé vaut mieux qu'un réseau rapide mal borné.**

~~« Un seul bus, c'est suffisant. »~~

→ **Les bus critiques sont doublés (A/B) ; il faut tester la bascule et vérifier qu'une panne ne passe pas inaperçue.**

~~« Le câblage est le moindre souci. »~~

→ **Terminaisons, blindage, connecteurs : beaucoup de pannes de bus sont des pannes de câblage ou de masse, pas de calculateur.**

VÉRIFIE-TOI

TU AS COMPRIS ?

1. Combien de bits dans un mot 1553, et combien pour les données ?

20 bits : 3 de synchronisation, 16 de données, 1 de parité.

2. ARINC 429 : combien de récepteurs par émetteur ?

Jusqu'à 20 récepteurs, pour un seul émetteur : la liaison est unidirectionnelle.

3. Pourquoi AFDX plutôt qu'Ethernet standard ?

Pour borner les délais : liens virtuels avec BAG et gigue maximale, réseau redondé A/B.